연구개발 전담부서 R&D 활동 증빙 자료

기업명: 몽크사진관 (MONK STUDIO)

사업자등록번호: 636-15-00574

연구소 소재지: 경기도 하남시 미사강변동로 95, B1029

대표자: 신정규

연구 과제명: MONKOS — AI 기반 증명사진 토털 솔루션 플랫폼

증빙 기간: 2025년 12월 12일 ~ 2026년 2월 12일 (약 2개월)

작성일: 2026-02-12

목차

1. 연구개발 개요
2. 핵심 기술 스

---

1. 연구개발 개요

1.1 연구 배경

기존 AI 증명사진 서비스는 "셀카 업로드 → AI 후처리" 방식으로, 촬영 자세/표정/조명을 사전에 교정하지 못하는 한계가 있음. 본 연구는 실시간 AI 음성 코칭 + Image-to-Image 재생성 파이프라인을 통해 오프라인 사진관 수준의 품질을 온라인에서 구현하는 것을 목표로 함.

1.2 연구 목표

- 실시간 AI 코칭 시스템: Google Gemini Live API 기반 실시간 음성 코칭 (자세, 표정, 조명 교정)
- AI Image-t

1.3 경쟁 우위

구분	기존 서비스 (PhotoAiD, 픽미 등)	MONKOS
촬영 방식	셀카 업로드 후 AI 보정	실시간 AI 음성 코칭 + 촬영
AI 엔진	단일 모델 후처리	Gemini Live + Vertex AI 듀얼
정체성 보존	보정 과정에서 왜곡	90:10 비율 최적화
규격 대응	국가별 수동 설정	자동 규격 크롭 (여권/이력서/면허)
코칭	없음	실시간 음성 가이드 (한국어/일본어)

---

2. 핵심 기술 스택

2.1 AI / ML 기술

기술	용도	상세
Google Vertex AI 이미지 생성 API	증명사진 I2I 생성	정체성 보존 90:10 비율, 의상 변환, 배경 제거

Google Gemini 2.0 Flash Live API	실시간 음성 코칭	WebSocket 기반 실시간 영상 분석 + TTS 음성 가이드
Gemini Vision	이미지 분석/태깅	K-뷰티 데이터 자동 태깅, 리버스 프롬프트
SDXL + LoRA	패션 모델 학습	ControlNet Tile + IP-Adapter 조합 테스트
MediaPipe / BlazeFace	온디바이스 얼굴 인식	eKYC 선행 리서치

2.2 클라우드 인프라

기술	용도
GCP Cloud Run	3개 서비스 컨테이너 배포 (Portal, idphoto-JP, idphoto-KR)
GCP Cloud Build	CI/CD 자동 빌드/배포
Google Cloud Storage	이미지 저장, 코퍼스 미러링, RAG 데이터
Firebase / Firestore	사용자 인증, 크레딧 관리, 실시간 DB
Cloudflare Workers	API 프록시, 정적 호스팅
Cloudflare D1	엣지 데이터베이스

2.3 프론트엔드 / 백엔드

기술	용도
순수 JavaScript (ES6+)	프레임워크 미사용, async/await 패턴
Tailwind CSS	UI 스타일링
WebSocket	Gemini Live 실시간 통신
WebRTC	P2P 카메라 스트리밍 (RTT 7ms 달성)
Node.js / Express	Cloud Run 서버
Docker	컨테이너 빌드 (JS 난독화 포함)

2.4 인증 / 결제

기술	용도
Google OAuth 2.0 (GIS)	사용자 인증 (동적 로딩 + 3회 재시도)
카카오 OAuth	한국 사용자 인증
LINE OAuth + LIFF	일본 사용자 인증
Lemon Squeezy	글로벌 결제 (카드/PayPal)
TossPayments	한국 결제
JWT	토큰 기반 세션 관리

3. 기간별 R&D 활동 상세

> 기록 방식: 매일 타임스탬프(KST) 기반 세션 로그 작성, Git 커밋 병행
> 세션 로그 총 32일분, 14,043줄 / Git 커밋 266건
> LLM 전략 대화 (Gemini): 167세션, 10,174턴 (2025.11~12)

2025년 12월 (프로젝트 착수 및 전략 수립)

> 데이터 소스: Gemini(LLM) 전략 대화 코퍼스 167세션 / 10,174턴 / 4.1MB
> 주요 협업: 전략 에이전트(Gemini 2.0)와 집중 브레인스토밍

12월 1주~2주 — 프로젝트 비전 및 기술 전략 수립

연구 활동:

- AI 이미지 생성 서비스 시장 조사 및 경쟁사 분석
- 기존 서비스

핵심 논의 주제:

주제	상세 내용
시장 기회 분석	기존 시장은 '기술적 필요'만 충족, '정서적 가치' 결핍 발견
프리미엄 포지셔닝	저가 경쟁 회피, 고가치 앵커링 전략 채택
상품군 설계	3단계 티어 모델 (Tier A/B/C) 초안

12월 2주~3주 — AI 이미지 생성 기술 연구

연구 활동:

- AI 이미지 복원/생성 파이프라인 PoC(Proof of Concept)
- 인물 분리

기술적 인사이트:

발견 사항	후속 조치
AI 모델의 인물 재창조 시 정체성 왜곡 문제	90:10 비율 최적화 연구로 발전 (1월 완료)
단순 후처리 방식의 한계	실시간 코칭 + 재생성 듀얼 파이프라인 설계

12월 3주~4주 — 멀티에이전트 서비스 아키텍처 설계

연구 활동:

- 멀티에이전트 서비스 아키텍처 설계 (4-모듈 구조)
- 고객 응대

설계 산출물:

산출물	내용
에이전트 역할 정의서	4개 에이전트 책임 범위 명세
협업 프로토콜	에이전트 간 인수인계 규칙
네이밍 컨벤션	Git/GCS/D1 통일 네이밍 체계

12월 4주 — 인프라 및 개발 환경 구축

연구 활동:

- 개발 환경 구축 (VSCode + Claude Code + Gemini)
- GCP 프로젝

인프라 구축 현황:

구성 요소	상태
GCP 프로젝트	생성 완료
Vertex AI	활성화
Cloudflare	도메인 연결
LLM 에이전트	Gemini 연동 완료

2026년 1월

1/8 (수) — 커밋 없음 (세션 로그만)

- MONK 프로젝트 초기 전략 수립 (Q1~Q63 대화 기록)
- AI 이미지 생

1/10 (금) — 6커밋

- MONKOS IMAGE PRO 브랜딩 + Quick Variations 시스템 구현

- RAG 학습용

1/11 (토) — 10커밋

- Cloudflare Worker 백엔드 구축 (API Key 자동 프록시)

- AI Studio P

1/12 (일) — 3커밋

- docs 구조 통합 (saga + infrastructure)

- 인프라 보호

1/13 (월) — 15커밋

- Cloud Run 백엔드 최초 구축 (Vertex AI Imagen)

- AI Photo 프

1/14 (화) — 16커밋

- Git 용량 최적화: 2.6GB → 114MB (크롤링 데이터 GCS 이관)

- 세션 로그 자

1/15 (수) — 14커밋

- KOITA 연구개발 전담부서 인정 절차 진행

- 연구 전담요

1/16 (목) — 31커밋 (최다)

- 증명사진 MVP 완성 (7커밋 집중)

- 제1원칙 강화

1/17 (금) — 11커밋

- R&D 디딤돌 계획서 전체 완성 (1~9번 섹션 + 예산 2.5억 + 18개월 로드맵)

- GCS 버킷 통

1/18 (토) — 5커밋

- AI LAB 대규모 개편: MONKOS 브랜드 통일 + 서비스 모듈 통합

- IMAGE PRO

1/19 (일) — 13커밋

- Gemini RAG 테스트 성공 + AI B2B 전략
- docs 구조 통

1/21 (수) — 2커밋

- R&D 사업계획서 초안 (기술개발목표, 연구개발방법, IRIS 입력용)
- R&D 선행연

1/22 (목) — 14커밋

- 이미지 생성 모델 업데이트 + I2I 엔진 전환
- 이미지 프로

1/23 (금) — 3커밋

- 디딤돌 R&D 제출 완료 (IRIS 시스템)
- 시장 수치 검

1/24 (토) — 5커밋

- 3-Track 시스템 설계 (Mac 대화코딩 + Windows 자동화 공장 + GCS RAG)
- Windows 0

1/25 (일) — 4커밋

- Vertex AI 이미지 생성 Worker 배포 완료
- Vertex AI I

1/26 (월) — 4커밋

- 야간 자동화 규칙 확장: 3대 분야 + 모바일/원격 체제
- LoRA 학습

1/27 (화) — 3커밋

- 1에포크 LoRA 학습 재시작 (3차 시도)
- 야간 자동화

1/28 (수) — 5커밋

- 1에포크 LoRA 학습 완료 (18:55)
- MONK 모델

1/29 (목) — 14커밋

- MONKOS Image Engine Cloud Run 배포 성공 + 도메인 연결
- 패션모델 Lo

1/30 (금) — 13커밋

- MONKOS Chat App: Vertex AI 실제 연동 + Firebase Hosting 배포
- 텔레그램 봇

1/31 (토) — 2커밋

- SSH + Tailscale 원격 개발 환경 구축
- 터미널 IDE

2026년 2월

2/3 (월) — 1커밋

- 세션 로그 + 워크스페이스 설정 추가

2/7 (금) — 9커밋

- CLAUDE.md 프로젝트 규칙 체계 신규 수립
- 타임스탬프

2/8 (토) — 15커밋

- WebRTC P2P 캠 파이프라인 테스트 성공 (RTT 7ms)
- Gemini Liv

2/9 (일) — 11커밋

- monkos_AI 분리 체계 구축 + idphoto 서비스 스캐폴딩
- idphoto →

2/10 (월) — 6커밋

- monkos.ai 포털 + idphoto-kr 한국어 서비스 신규 구축 + Cloud Run 배포
- i18n 삭제 +

2/11 (화) — 17커밋

- MONKOS 크레딧 시스템 구현 (생성 1c / 다운로드 10c / 공유 +10c)
- monkos.ai

2/12 (수) — 14커밋

- 코칭 프롬프트 여권/이력서 스타일별 분리 (JP/KR)
- JP 리쿠르토

4. 기술 성과 요약

4.1 완료된 핵심 기술

#	기술 성과	완료일	검증

1	Vertex AI I2I(Image-to-Image) 파이프라인	1/13	Cloud Run 배포
2	정체성 보존 90:10 프롬프트 최적화	1/16	실전 테스트
3	Gemini Live API 실시간 코칭 E2E	2/8	RTT 7ms
4	Photo Coach 앱 (코칭+생성+QC)	2/8	풀 파이프라인
5	3개국 서비스 분리 (KR/JP/Portal)	2/10	Cloud Run 배포
6	크레딧 시스템 + 글로벌 결제	2/11	Lemon Squeezy 연동
7	OAuth 통합 (Google/카카오/LINE)	2/12	포털 허브 전환
8	SEO 기술 최적화 (2개 도메인)	2/12	네이버 진단 통과
9	LoRA 패션모델 학습 완료	1/28	1에포크
10	K-뷰티 데이터 7,897장 수집+태깅	1/13	GCS 이관

4.2 선행 연구 (진행 중)

연구 분야	현황	참고 기술
eKYC 본인확인	리서치 완료	TRUSTDOCK, Regula SDK
온디바이스 ML	리서치 완료	MediaPipe, BlazeFace, ONNX Runtime
Gemini 2.5 Flash Live	테스트 → 롤백	WebSocket 1007 에러, GA 대기
AI 모델 에이전시 (MINA)	로드맵 확정	정적→영상 4단계
영상 생성 기술	벤치마크 진행	Veo, Runway, Kling, Sora

5. 정량적 연구 실적

5.1 코드 개발 실적

지표	수치
Git 커밋 수	266건
코드 추가 (insertions)	985,855줄
코드 삭제 (deletions)	499,886줄
순 증가	485,969줄
활동 일수	28일 / 63일 (44.4%)
1일 최대 커밋	31건 (1/16)
1일 평균 커밋	9.5건

5.2 일별 커밋 분포

날짜	커밋	날짜	커밋	날짜	커밋
1/10	6	1/22	14	2/7	9
1/11	10	1/23	3	2/8	15
1/12	3	1/24	5	2/9	11
1/13	15	1/25	4	2/10	6
1/14	16	1/26	4	2/11	17
1/15	14	1/27	3	2/12	14
1/16	31	1/28	5	2/3	1
1/17	11	1/29	14		
1/18	5	1/30	13		
1/19	13	1/31	2		
1/21	2			합계	266

5.3 연구 문서 실적

구분	수량	비고
세션 로그 (연구일지)	32파일, 14,043줄	일일 타임스탬프 기록 (1~2월)
LLM 전략 대화 코퍼스	167세션, 10,174턴	Gemini 협업 기록 (11~12월)
인프라/전략 문서	34건	아키텍처, 배포, 코딩 표준 등
R&D 문서	6건	디딤돌 계획서, 기술개발목표 등
마케팅 전략 문서	4건	채널 전략, 벤치마크 등

5.4 배포 실적

서비스	URL	리비전 수	최종 배포
MON…	monkos.ai	28+	2/12
MON…	idphoto-jp.monkos.ai	47+	2/12
MON…	idphoto-kr.monkos.ai	43+	2/12
MON…	monk.kr	Cloudflare	2/12

6. Git 커밋 이력 전수 목록 (266건)

> 증빙 기간: 2025-12-12 ~ 2026-02-12
> 리포지토리: monk_project (GitHub, private)
>
> 참고: 커밋 메시지는 원본 그대로 수록합니다. 일부 내부 코드명/모델명이 포함되어 있으며,
> 이는 개발 과정의 원본 기록을 보존하기 위함입니다.

#	Hash	일시	커밋 메시지
1	5072db2	2026-02-12 21:15	세션 로그 Q27~Q31 + MINA 에이전시 로드맵 + 전략 문서 정리
2	76c2523	2026-02-12 19:23	세션11 로그 (Q45~Q48: OOM 복구, 재배포, 카메라 줌 조사)
3	33b9970	2026-02-12 19:19	세션10 로그 (Q34~Q44: 얼굴 가이드, 2.5 롤백, 몽코스 TTS, eKYC …
4	17c7f48	2026-02-12 19:11	OAuth 포털 허브 전환 + 법적 페이지 6개 + 카카오/LINE 로그인 (…
5	8bf33dc	2026-02-12 14:28	세션8 로그 (Q22~Q26: GIS 동적 로딩, 디버그 숨김, 난독화, SEO, 3…
6	8eb2d7b	2026-02-12 14:20	서버 이미지 압축 (sharp) + JS 난독화 빌드 + 토스 시크릿 키 + GIS …
7	d9cca08	2026-02-12 06:39	SNS 마케팅 실행방안 문서 추가 (X/Insta/Threads/TikTok/Shorts)
8	2fdf663	2026-02-12 06:35	세션 로그 Q19~Q21 업데이트 (LocalBusiness + 스마트플레이스)
9	a0ecb90	2026-02-12 06:25	monk.kr LocalBusiness 구조화 데이터 추가 (네이버 스마트플레이…
10	d4596d6	2026-02-12 06:17	세션 로그 Q15~Q18 업데이트 (마케팅 문서 + monk.kr SEO)
11	6192c30	2026-02-12 06:16	monk.kr 구글 SEO 일괄 최적화 (9개 HTML + robots.txt + sitema…
12	7e2aeaf	2026-02-12 05:58	.gitignore에 client_secret*.json 추가 (민감 파일 보호)
13	67cf65f	2026-02-12 05:57	SEO 기술 최적화 일괄 구현 (메타태그 + OG + JSON-LD + robots.…
14	a18440e	2026-02-12 05:33	코칭 프롬프트 여권/이력서 분리 + JP 리쿠르토 스츠 의상 + set-sty…
15	3ea501d	2026-02-11 19:56	Telegram CS봇 (@monkos_support_bot) 구현 + Portal 배포
16	78e7310	2026-02-11 19:50	세션7 로그 (Q35~Q40: 미리보기 모드, 공유 보너스 1회 제한, 코칭 …
17	2a65bb5	2026-02-11 19:44	코칭 세션 클로저 버그 수정 + 네비게이션 정리 + 공유 보너스 1회 제한
18	361d642	2026-02-11 19:04	성별/연령 선택 + 다운로드 미리보기 모드 + 공유 보너스 1회 제한
19	0adc6c0	2026-02-11 17:29	세션6 로그 (Q25~Q34: 크레딧 버그 수정, 설문 이벤트, 코칭 중지)
20	cc403fe	2026-02-11 17:22	코칭 초기 인사 문구 개선 + KR 코칭 중지 클라이언트 반영
21	7c3dabe	2026-02-11 17:18	크레딧 구매 플로우 버그 수정 + 설문 이벤트 + 코칭 중지
22	b7663da	2026-02-11 15:30	세션5 로그 보완 (Q20: 앱 사이드 크레딧 6건 버그 수정 상세)
23	105578b	2026-02-11 15:27	Lemon Squeezy 결제 연동 + 법적 페이지 + 환불정책 C방식 확정
24	a4e06c0	2026-02-11 08:27	세션4 로그 추가 (Q16~Q18: Lemon Squeezy 결제 전략)
25	863ed7c	2026-02-11 08:20	세션4 로그 (Q14~Q15: MONKOS 크레딧 시스템 구현)
26	a329b18	2026-02-11 08:18	MONKOS 크레딧 시스템 구현 (생성 1c / 다운로드 10c / 공유 +10c)
27	d990d2c	2026-02-11 07:40	idphoto: 재생성 버튼 제거 (비용 절감)

28	e6e334a	2026-02-11 07:31	세션3 로그 (Q12~Q13: 개인정보/초상권 동의 체크박스)
29	100ae4e	2026-02-11 07:30	Portal: 개인정보/초상권 동의 체크박스 추가 (게이트 화면)
30	043b33c	2026-02-11 06:50	MONKOS 브랜딩 통일 + 사업자정보 영문화 + 아이콘 로고 초안 + …
31	2ed895a	2026-02-11 05:18	monkos.ai Google 로그인 연동 + 사업자정보 추가
32	04665ac	2026-02-10 06:14	.gitignore: 동의서 폴더 제외 (개인정보 보호)
33	fe0102f	2026-02-10 18:21	세션3 전략 대화 기록 (쌍아 Q21~Q23: 로고확인, 무료조건, LP구조 …
34	c0457c5	2026-02-10 18:16	monkos.ai 포털 + idphoto-kr 한국어 서비스 신규 구축 및 Cloud R…
35	5427a40	2026-02-10 17:33	i18n 삭제 + 소프트박스 fix + Thank You 페이지 + 세션 클린업
36	60aa9a7	2026-02-10 15:43	스타일 축소 + 수트고정 + 조명강화 + JPEG/Share (idphoto-jp)
37	002375a	2026-02-10 14:18	i18n 토글 + 음성수정 + 정면강제 + 클로즈업 (idphoto-jp)
38	b59f180	2026-02-09 19:32	세션 로그 종료 (12:30~19:31 전체 기록)
39	dfd9502	2026-02-09 19:30	세션 로그 업데이트 (의상선택, 규격크롭, 음성안내, 브랜딩, 벤치마크)
40	9ae48b7	2026-02-09 18:46	음성가이드 + 달걀가이드 조정 + MONKOS 브랜딩 통일
41	8b86d1d	2026-02-09 18:40	여권 크롭 기능 + deploy.sh subtree push 추가
42	53d24d3	2026-02-09 18:02	衣更機能追加 — スーツ換オプション (そのまま/スーツ)
43	9e9b436	2026-02-09 17:51	세션 로그 업데이트 (배포+DNS+E2E 통과)
44	02787bc	2026-02-09 17:44	LP 신규 + 앱 UX 개선 + 하이브리드 인증 확정
45	92793a0	2026-02-09 16:25	세션 로그 업데이트 (12:30~16:23)
46	51d1daf	2026-02-09 16:17	Vertex AI ADC 단일 인증 전환 — API Key 의존성 완전 제거
47	554873a	2026-02-09 15:08	idphoto → idphoto-jp 전환 + 일본 특화 서비스 구현
48	6528612	2026-02-09 14:08	monkos_AI 분리 체계 구축 + idphoto 서비스 스캐폴딩
49	d900bb1	2026-02-08 18:44	Windows 세션 로그 추가 (규칙 파일 재정의 + 인프라 점검)
50	0367ff3	2026-02-08 17:50	.claudeignore 생성 + CLAUDE.md 세션 로그 규칙 보강
51	3c06f91	2026-02-08 17:46	.cursorrules/.cursorignore → legacy 이관
52	c1ff1ca	2026-02-08 17:43	프로젝트 폴더 구조 정리
53	169ce4a	2026-02-08 17:36	merge 충돌 해결 + 원격 16커밋 동기화
54	cda724b	2026-02-08 16:30	세션 로그 업데이트 (README + 문서 정비)
55	8f1ad9b	2026-02-08 16:29	README 업데이트 + 전략 문서 4건 추가 + 핵심 문서 4건 최신화
56	685a209	2026-02-08 15:13	Photo Coach 앱 구현 — Gemini Live 코칭 + Imagen 3.0 + QC 풀 …
57	da7204a	2026-02-08 14:05	파이프라인 활용처 판단: 증명사진 촬영 도우미 1차 투입
58	6a5d201	2026-02-08 14:02	MONKOS Presentation Assistant E2E 성공 (Gemini Live API 실…
59	71bf9f1	2026-02-08 12:59	오전 세션 로그 마무리 (영상 파이프라인 구상)
60	0d1bca0	2026-02-08 12:29	WebRTC P2P 캠 파이프라인 테스트 성공 (RTT 7ms)
61	07c1a52	2026-02-08 11:53	멀티 에이전트 인격 체계 + 전략실 구상 정리
62	d0ce362	2026-02-08 08:55	테일스케일 4대 연결 완료 + 전략 브리핑 추가
63	a1fe0a9	2026-02-08 08:17	claude/ 폴더 삭제: docs/corpus/claude_sessions/로 통일
64	1047072	2026-02-07 06:18	Restore claude/ folder: AI certifications and templates
65	a02a69c	2026-02-07 19:35	세션 로그 마무리 (오후 작업 반영)
66	8f38ef5	2026-02-07 15:52	claude/ → docs/corpus/claude_sessions/ 폴더 구조 정리
67	d23466c	2026-02-07 15:47	monk-cam 컴포넌트 모듈 복원 (오삭제 수정)
68	feea4b9	2026-02-07 15:27	철창이 전략 대화 문서 + 세션 로그 업데이트
69	3c06433	2026-02-07 11:50	VSCode 워크스페이스 최적화 + 프로젝트 정리
70	e7012fa	2026-02-07 11:17	CLAUDE.md 1규칙 추가: 타임스탬프 절대 준수
71	205fdb7	2026-02-07 11:14	CLAUDE.md 신규 생성 + 세션 로그
72	4a7b0c6	2026-02-07 05:59	Merge monk-cam module and VSCode configs from remote
73	b039578	2026-02-03 06:13	세션 로그 및 워크스페이스 설정 추가
74	a6556de	2026-01-31 13:45	터미널 IDE 환경 구축 + 세션 규칙 적용
75	24e3454	2026-01-31 12:30	SSH + Tailscale 원격 개발 환경 구축
76	0997b69	2026-01-30 15:53	Session backup: 2026-01-30 오후
77	bf53e90	2026-01-30 15:51	Session log: PWA 배포 완료

78	3b5f0ad	2026-01-30 15:44	PWA 배포 구조 정리 및 가이드 업데이트
79	d54f0d9	2026-01-30 15:40	Telegram deploy guide for Mac/Windows
80	f12504e	2026-01-30 15:06	Merge remote changes and resolve session log conflict
81	0a63828	2026-01-30 15:04	PWA icon assets (PNG files)
82	ec87f3c	2026-01-30 15:04	PWA support (manifest, service worker, install button, app ico…
83	9a8f422	2026-01-30 15:00	Night Operator: claude -c 컨텍스트 유지 모드 적용
84	f72ceb4	2026-01-30 13:41	MONKOS Chat deployment guide
85	6c94dda	2026-01-30 13:39	MONKOS Factory: Telegram communication system
86	f4b36fe	2026-01-30 12:56	MONKOS: 텔레그램 봇 + AI 통신 허브 구현
87	d35d3ac	2026-01-30 12:01	monkos.ai 라이브: Vertex AI 권한 수정 및 chatHistory 호환성 개선
88	e89390b	2026-01-30 10:43	MONKOS Chat App: Vertex AI 실제 연동 및 Firebase Hosting 배포
89	766feed	2026-01-29 19:05	Firebase 설정 완료: API 키 및 앱 ID 적용
90	904e5d2	2026-01-29 19:00	MONKOS Chat 앱 기초 구축
91	7405084	2026-01-29 18:33	FLUX 2.0 벤치마크 및 전략적 논의
92	b14c2fe	2026-01-29 18:28	세션 로그 최종: MONKOS 앱 전략 + 야간 작업 인계
93	1f07dbb	2026-01-29 18:26	야간 작업 준비: MONKOS Chat 앱 미션 지시서 + 체크포인트
94	4404078	2026-01-29 15:36	Merge: 세션 로그 병합 (Mac + 4060)
95	9251d44	2026-01-29 15:34	Cloudflare DNS 자동화 + SDXL 모델 비교 분석
96	e806ca5	2026-01-29 15:07	MONKOS Image Engine 배포(Cloud Run) 및 도메인 연결 성공
97	8ffe7e9	2026-01-29 15:05	FaceID 테스트 보류 및 파이프라인 정리
98	75460ae	2026-01-29 13:52	ControlNet Tile + IP-Adapter 테스트 완료
99	b48f270	2026-01-29 13:33	패션모델 LoRA 학습 완료 및 ComfyUI API 통합
100	a644ffc	2026-01-29 13:22	MONKOS Image Engine 백엔드 구축 및 Cloud Run 배포
101	cba48a5	2026-01-29 12:34	Cloud Run 배포 성공 및 전략 수정
102	768bc53	2026-01-29 10:51	1/28 세션 로그 병합 (Mac + Windows)
103	f17980e	2026-01-28 19:34	세션 로그 업데이트 및 Mac Claude Code 설정
104	c8422ff	2026-01-28 18:59	1에포크 LoRA 학습 완료 (18:55)
105	fa96379	2026-01-28 13:54	MONK 개발 전략 전면 보강
106	1eb93c5	2026-01-28 13:42	MONK 모델 개발 전략 및 자금 확보 계획
107	5b3c50f	2026-01-28 10:44	세션 시작 - 야간 학습 진행 중
108	1e93931	2026-01-27 16:27	1에포크 학습 재시작 (3차 시도)
109	e648b92	2026-01-27 15:09	야간 자동화 규칙 개선: steps 단위 체크포인트 필수화
110	fbfe901	2026-01-27 15:07	세션 로그: 1/27 생성 + 1/26 학습 중단 기록
111	6fbbd10	2026-01-26 23:49	Claude Code 설정 추가 및 gitignore 업데이트
112	3a4f9a6	2026-01-26 11:04	야간 자동화 규칙 확장: 3대 분야 + 모바일/원격 체제
113	14ae7f9	2026-01-26 10:54	야간 자동화 규칙 문서 추가
114	e424a4d	2026-01-26 10:51	LoRA 학습 중단 기록 및 세션 생성
115	2f00f10	2026-01-25 15:59	Vertex AI i2i 추가 및 이너웨어 테스트
116	e0d1692	2026-01-25 15:53	Vertex AI Worker i2i 추가: gemini-2.5-flash-image
117	1e06dc8	2026-01-25 14:32	Vertex AI Imagen 4 Worker 배포 완료
118	cf1ff42	2026-01-25 10:43	밤샘 자동화: i2i 헤어스타일 변주 + 오케스트레이터
119	0ba331e	2026-01-24 19:06	GEMINI_API_KEY 로컬 요구사항 제거
120	b63fbc1	2026-01-24 19:01	Windows 세션 마감: 이미지 프로 100컷 생성 준비 완료
121	efbd0ef	2026-01-24 18:44	3-Track 시스템 설계 (Mac 대화코딩 + Windows 자동화 공장)
122	412a333	2026-01-24 16:17	3-Track 시스템 설계 확정
123	a653bcd	2026-01-24 14:09	Claude Code 설정 진행 + 세션 파일 정리
124	fbec3c1	2026-01-23 17:10	디딤돌 R&D 제출 완료
125	df79ea3	2026-01-23 13:23	시장 수치 검증 진행 중
126	3fcf25d	2026-01-23 13:14	D-Day: IRIS 검토 + 별첨4 + 시장근거 출처 정리
127	0f238cc	2026-01-22 19:37	세션 최종 마감

128	fec4ef6	2026-01-22 18:02	세션 마감
129	39a3649	2026-01-22 15:55	I2I를 gemini-3-pro-image-preview로 전환
130	d46c028	2026-01-22 15:53	배포 버튼 임시 감춤
131	1001871	2026-01-22 15:47	세션 로그 백업
132	0020ac9	2026-01-22 15:44	변주 로직 정리 (T2I→포커스→변주버튼→I2I전환)
133	e4479ef	2026-01-22 15:31	포커스 뷰에 4K 업스케일 버튼 추가
134	e76ccb7	2026-01-22 15:20	Imagen 표기 제거 → MONKOS ENGINE 통일
135	a50bb08	2026-01-22 15:15	T2I를 gemini-3-pro-image-preview로 전환
136	33578bb	2026-01-22 15:11	Imagen 4 모델명 업데이트
137	ff60438	2026-01-22 14:44	루트 functions/api/에 이미지 프로 API 추가
138	ec5264d	2026-01-22 14:43	이미지 프로 API Functions (generate, refine, analyze)
139	a08f5ff	2026-01-22 14:12	이미지 프로 정식 배포: JSON 인증 시스템 추가
140	670cf72	2026-01-22 13:48	파이프라인 도형 요청문서 + R&D 비주얼 준비
141	fdf5080	2026-01-21 18:30	R&D 선행연구개발 섹션 추가
142	c000d4e	2026-01-21 18:05	R&D 사업계획서 초안 (IRIS 입력용)
143	c03fa53	2026-01-19 15:55	drawImage 리사이즈 파라미터 수정
144	d2ab04a	2026-01-19 15:50	Pro Max 고해상도 카메라 400에러 수정 (720px 리사이즈)
145	182291a	2026-01-19 15:26	연구원 이력서 양식 추가
146	647f5e6	2026-01-19 11:33	NotebookLM 온보딩 가이드 추가
147	9273f4c	2026-01-19 11:13	타임스탬프 자동화 스크립트 추가
148	14d26ca	2026-01-19 11:09	루트 정리 - 문서 파일 docs/infrastructure로 이동
149	4164592	2026-01-19 10:57	폴더 정리 (notebookLM → corpus)
150	1b47ba1	2026-01-19 09:56	용아 RAG 성공 + AI B2B 전략
151	9779edc	2026-01-19 08:30	용아 RAG 테스트 페이지 추가
152	8e0a092	2026-01-19 08:11	.cursorrules 업데이트 - corpus 통합 구조 반영
153	3439b19	2026-01-19 08:07	docs 구조 통합 - saga+daily_session → corpus (GCS 미러링)
154	b2e7b26	2026-01-19 07:43	듀얼 AI 세션 정렬 로직 확정 - 용아(Gemini) 통합
155	f0d932c	2026-01-19 07:35	새 세션 시작
156	39ad5d6	2026-01-18 19:22	사무실 세션 마감: 휴식 & 정비의 날
157	1b06696	2026-01-18 06:07	AI LAB 개편 + MONKOS 브랜드 통일 + IMAGE PRO 설계
158	8f40085	2026-01-18 05:59	IMAGE PRO 인증용 D1 테이블 추가
159	217d13f	2026-01-18 05:51	루트 index.html B2B 경로 수정
160	7a4cb58	2026-01-18 05:47	AI LAB 대규모 개편: MONKOS 브랜드 통일 + 4 MUSE 내부화
161	37f5edf	2026-01-17 22:49	R&D 완성 + 민아 1,000컷 전략 수립
162	ced4f15	2026-01-17 22:10	PDF 인코딩 정리 + 데이터 주권 논의
163	5fafe78	2026-01-17 18:42	BWYA Academy 6대 학문 커리큘럼 인덱스
164	36983bb	2026-01-17 18:06	타임스탬프 오류 수정 + MD→HTML 변환 도구
165	f4a1965	2026-01-17 17:37	R&D 디딤돌 계획서 전체 완성 (1~9번 + 예산 2.5억 + 18개월)
166	df2c54f	2026-01-17 17:28	R&D 디딤돌 계획서 1~2번 섹션 완성
167	29fe82a	2026-01-17 15:37	세션 로그 업데이트
168	f432ded	2026-01-17 15:30	docs/saga 폴더 구조 정리
169	e072d02	2026-01-17 15:27	GCS 버킷 통합 완료: MONKOS monk-project 이관
170	f111195	2026-01-17 09:09	Project Monk-Scan 기획 완료
171	b2945f9	2026-01-17 00:15	증명사진 MVP 완성 (7커밋)
172	2e5a5c4	2026-01-16 23:56	신분증 규정 통일 (여권=면허 3.5×4.5cm)
173	7361c6d	2026-01-16 23:53	신분증 규정 업데이트 (눈썹 완전 노출)
174	bd30040	2026-01-16 23:50	신분증 흰배경 통일 + 몽크사진관 CTA
175	38aea1f	2026-01-16 23:38	4컷 다운로드 배너 + 재생성/재촬영 정책
176	37d6e19	2026-01-16 23:29	다운로드 힌트 + 핀치줌 방지
177	8b8ccae	2026-01-16 23:24	실시간 생성 터치 이벤트 수정 + 호버 효과

178	a6c6417	2026-01-16 23:17	90% 일치 + 10% 보정 프롬프트
179	861493d	2026-01-16 23:13	워터마크 + 유료 다운로드 + 환불규정
180	06ab49c	2026-01-16 23:06	토너먼트 UX - 풀스크린 프리뷰 + 업셀링 퍼널
181	8214742	2026-01-16 21:54	버전 타임스탬프 수정
182	7590c9d	2026-01-16 19:39	제1원칙(동일인 유지) 강화
183	a1e0210	2026-01-16 19:34	제1원칙: 정체성 보존 프롬프트 수정
184	f3b9d5c	2026-01-16 19:07	CI/CD 완성 + 크레딧/UX 수정
185	e44699a	2026-01-16 19:04	UX: 이미지 저장 터치 + 호버
186	58227f7	2026-01-16 18:40	JWT 토큰 한글 안전 인코딩 수정
187	0cac0bc	2026-01-16 18:31	GitHub CI/CD 전환 + 이미지 생성 복구
188	9bfdf77	2026-01-16 18:22	photo.js 어제 작동 버전으로 복원
189	8e22570	2026-01-16 18:09	API 에러 상세 메시지 추가
190	0b27999	2026-01-16 18:00	functions 폴더를 루트로 이동
191	3eb5831	2026-01-16 17:55	wrangler.toml Pages 설정 수정
192	bd359ae	2026-01-16 17:50	GitHub Pages 재배포
193	09cd594	2026-01-16 17:11	CI/CD 변곡점 - GitHub 연결 전환 결정
194	64b1c72	2026-01-16 16:58	wrangler.toml 원복: Workers 설정
195	7b53ae6	2026-01-16 16:16	wrangler.toml: Pages 설정
196	9f0e819	2026-01-16 16:07	Rollback to working version
197	6a72068	2026-01-16 16:04	Fix base64 parsing
198	d8176b3	2026-01-16 15:55	Add simple signup
199	68e9c24	2026-01-16 14:41	QR 모달 수정 및 OAuth 준비
200	fcec5bd	2026-01-16 01:39	AI Photo 안정화 + UX 최종 정리
201	56aaa23	2026-01-16 00:19	세션 로그 추가 (AI Photo UX 개편)
202	27b6f62	2026-01-16 00:16	AI Photo UX 전면 개편 + 텔레그램 봇 연동
203	ad8861d	2026-01-15 22:55	AI 증명사진 앱 완성: 1컷 정면 + 100cr
204	d9c78e9	2026-01-15 21:26	전략 확정
205	319b8e7	2026-01-15 19:23	계약 전략 업그레이드: 3개월 수습기간
206	bfe708c	2026-01-15 17:55	R&D 전략 명확화: 전담요원=가산점
207	d058f60	2026-01-15 17:50	연구 전담요원 확보: 한송이 박사
208	b3fc643	2026-01-15 17:47	기업인증서 발급 완료, KOITA 전담요원 이슈 확인
209	3fc348f	2026-01-15 08:59	오전 세션 마감: GCS 마이그레이션
210	bc42808	2026-01-15 08:49	GCS 마이그레이션 스크립트 추가
211	42fe50b	2026-01-15 08:15	GCS 버킷 구조 확정 + 3계층 전략
212	4ed060e	2026-01-15 07:27	Merge 충돌 해결
213	c057ce8	2026-01-15 07:26	R&D 문서 작성 완료: 디딤돌 D-8
214	de03484	2026-01-15 00:20	MONK 히스토리 완성: 타임스탬프 규칙 확립
215	eed7ab2	2026-01-15 00:11	MONK 히스토리: 위치 강제 규칙 확립
216	1ad69dd	2026-01-15 00:02	집+사무실 세션 통합
217	0cbd3c1	2026-01-14 23:56	프로젝트 히스토리 완성 + Git 최적화 + 백업 원칙
218	c8ca594	2026-01-14 19:40	README 인수인계 업데이트
219	c963f16	2026-01-14 19:39	Git 최적화(2.6GB→114MB) + 인프라 규칙 확정
220	4fffc51	2026-01-14 16:03	1월 8일 대화 로그 정리 (Q1~Q63)
221	7e407d5	2026-01-14 14:57	워크플로우 확정 + 문서 정리
222	ccb5761	2026-01-14 14:53	.cursorrules 최적화 과정 기록
223	480cf2e	2026-01-14 14:52	.cursorrules 최적화: 436→364줄 (16% 감축)
224	19334d5	2026-01-14 14:44	멀티 백업 전략 확정
225	2fa64e7	2026-01-14 14:36	세션 기록 완성 (유령ID, GCP 전략, 복구)
226	fa9a627	2026-01-14 14:26	유령 ID 사태 발원지 기록
227	4f6ec49	2026-01-14 14:22	Git 최적화, 유령ID 사후분석, GCP 전략

228	eac869b	2026-01-14 14:14	Daily Session 로그 규칙 확정
229	5582e93	2026-01-14 14:10	Git 히스토리 최적화 상세 기록
230	9f4e887	2026-01-14 14:09	Git 히스토리 최적화 (2.6GB → 114MB)
231	36d9370	2026-01-14 09:28	Git 용량 최적화: 크롤링 데이터 GCS 이관
232	fd8896d	2026-01-14 08:57	세션 완전 복구: 7,897장 데이터 수집 맥락
233	b0ddf5b	2026-01-13 22:47	K뷰티+배경 7,897장 크롤링 + 태깅 파이프라인
234	2898674	2026-01-13 16:36	K뷰티 3,081장 크롤링 + Gemini 태깅 파이프라인
235	f2edb1e	2026-01-13 13:31	ai_photo.html UI 흐름 변경
236	a251d5a	2026-01-13 13:16	imagen3 테스트앱 - MONKOS I2I 로직 검증
237	f63b079	2026-01-13 09:31	AI Photo ↔ Cloud Run 연동
238	37e64ce	2026-01-13 09:02	Cloud Run 백엔드 구축 (Vertex AI Imagen)
239	8d4b879	2026-01-13 08:49	챗봇 & 게시판 스키마 (공유 시스템)
240	08433d2	2026-01-13 08:44	5버킷 데이터 아키텍처 확정
241	055ea66	2026-01-13 08:22	Daily Session: 일별→월별 폴더 구조 변경
242	60ef883	2026-01-13 08:12	.cursorrules: Daily Session 저장 개선
243	05fc214	2026-01-13 08:01	1/12 저녁 세션 대화록 복원
244	5276c09	2026-01-13 07:59	1/13 아침 세션 대화록 저장
245	d0e3a9b	2026-01-13 07:57	데일리 세션 로그 복구 (1/12, 1/13)
246	ed72141	2026-01-13 06:53	README 인수인계 업데이트
247	d75f362	2026-01-13 01:39	AI LAB 프론트엔드 대규모 업데이트
248	df48dce	2026-01-12 22:01	daily_session 규칙 + 호칭/보고 규칙
249	08fe23d	2026-01-12 19:10	문서 통합: docs/saga + infrastructure
250	0cebd0b	2026-01-12 11:03	인프라 보호 + 할루시네이션 방지 규칙
251	4b09e24	2026-01-11 23:44	로컬 백엔드 API 엔드포인트 변경
252	96b095b	2026-01-11 18:59	startMONK 연동 + 로컬 환경 설정
253	7d7a078	2026-01-11 14:27	AI Studio Pro 앱 배포
254	0f3ba70	2026-01-11 12:41	Cloudflare Worker backend (API key proxy)
255	f6cda86	2026-01-11 08:52	Atelier 빌드 Cloudflare Pages 배포
256	98dbe54	2026-01-11 01:53	세션 기록 완성
257	52f5fd9	2026-01-11 01:43	Dual-mode (Atelier/Customer) 구현
258	315727f	2026-01-11 01:12	백업: reference image feature 제거 전
259	347e393	2026-01-11 00:38	백업: multi-stack variation 전
260	799d41b	2026-01-11 00:06	백업: resolution adjustments 전
261	6d5b173	2026-01-10 23:35	Vite base path 수정
262	c82f94b	2026-01-10 20:40	MONKOS IMAGE PRO → monk.kr/ai_lab/so_so 배포
263	b0d7e4e	2026-01-10 08:29	RAG 학습용 컨텍스트 문서 완성
264	df015d8	2026-01-10 07:33	문서 정리 완료
265	de925d2	2026-01-10 07:31	MONKOS IMAGE PRO 리브랜딩 완성
266	5dd988f	2026-01-10 07:04	Quick Variations System + UI 개선

부록: 연구일지 참조

본 문서의 기간별 R&D 활동 상세는 아래 원본 데이터에 기반합니다.

A. 세션 로그 (2026년 1~2월)

월	파일 수	총 라인	위치
202…	24파일	10,163줄	docs/corpus/sessions/2026-01/
202…	8파일	3,880줄	docs/corpus/sessions/2026-02/
합계	32파일	14,043줄	

B. LLM 전략 대화 코퍼스 (2025년 11~12월)

항목	수치	비고
총 세션	167개	Gemini 2.0 협업
총 대화 턴	10,174턴	질의응답 쌍
데이터 용량	4.1MB	JSON 원본
위치	docs/corpus/gemini/	

주요 파일:

- GEMINI_CORPUS_LEGACY.json — 원본 대화 전문 (4.1MB)
- GEMINI_INS

C. 종합 연구 기록 통계

구분	기간	수량
LLM 전략 대화	2025.11~12	167세션, 10,174턴
일일 세션 로그	2026.01~02	32파일, 14,043줄
Git 커밋	2026.01~02	266건
총 연구 기록	약 3개월	24,000+ 항목

세션 로그 및 LLM 코퍼스 원본은 별도 제출 가능하며, Git 리포지토리에서 전수 검증 가능합니다.

문서 끝

*본 문서는 Git 커밋 이력 및 세션 로그 원본 데이터에 기반하여 작성되었으며,

모든 날짜/시간은 시스템 타임스탬프(KST) 기준입니다.*